

Leçon 1

Gravitation

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (loi de gravitation, champ, énergie potentielle, principe d'équivalence, moment cinétique) et PC/PC* (théorème de Gauss, énergie potentielle effective, poids apparent et rotation terrestre).

Prérequis : lois de Newton, énergies, moment cinétique, théorème de Gauss électrostatique (pour l'analogie).

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Loi de Newton encadrée : $\vec{F} = -Gm_1m_2/r^2 \hat{r}$
- Schéma deux masses ponctuelles avec vecteurs forces
- Schéma annoté du pendule simple
- Diagramme $V_{\text{eff}}(r)$ annoté (puits, r_{min} , r_{max} , états liés/diffusion)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Bref historique**^[O] : Aristote (chute naturelle vers le centre du monde) → Galilée (chute libre identique pour tous) → Kepler (lois empiriques, 1609–1619) → Newton (1687) : unification sous une loi universelle.
- **Universalité**^[O] : même loi pour la chute d'une pomme, l'orbite de la Lune, la dynamique des galaxies. Message central de la leçon.
- **Parmi les 4 interactions fondamentales**^[O] : gravitation / électromagnétisme / faible / forte. La plus faible en intensité ($F_{\text{grav}}/F_{\text{lec}} \sim 10^{-36}$ pour deux protons) mais domine à grande échelle car toujours attractive et **sans écrantage possible** : en électrostatique, des charges négatives peuvent compenser le champ d'une charge positive (cage de Faraday, blindage). En gravitation, **il n'existe pas de masse négative** : toutes les contributions s'additionnent, jamais ne se compensent. C'est pourquoi la gravitation domine à l'échelle cosmique malgré sa faiblesse microscopique.
- **Plan**^[O] : construire la loi et ses outils (champ, énergie, poids, rotation terrestre), puis exploiter en mécanique céleste.

Partie I Loi de gravitation — champ et énergie (22 min)

I.1 Loi de Newton et énergie potentielle (8 min)

- **Loi de Newton**^[T] : deux masses ponctuelles m_1, m_2 , séparées de r :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

^[O] **G très difficile à mesurer** : à l'échelle humaine, $Gm_1m_2/r^2 \ll mg$ — la force inter-masses est noyée dans le poids. Cavendish (1798) l'isole avec une balance de torsion. **Précision de 20 ppm** : $20 \text{ ppm} = 20 \times 10^{-6}$, soit une incertitude relative de 0,002%. À titre de comparaison, h est connu à 10^{-9} (0,0000001%) — G est 20 000 fois moins précis. C'est la constante fondamentale la moins précisément connue, car elle ne se mesure que par des forces mécaniques entre masses macroscopiques, noyées dans les perturbations sismiques et thermiques.

- **Caractère conservatif — calcul du travail**^[T] : déplacement élémentaire $d\vec{r}$ quelconque, m_2 fixe en O , m_1 en $\vec{r}$:

$$\delta W = \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot d\vec{r} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2} dr = d\left(-\frac{Gm_1m_2}{r}\right) = -dE_p$$

$$\boxed{E_p(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}} \quad (\text{référence à l'infini})$$

Force conservative : $W_{A \rightarrow B} = E_p(A) - E_p(B)$, indépendant du chemin.

- **Champ et potentiel**^[T] : créés par M en O :

$$\vec{g}(\vec{r}) = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \quad V(r) = -\frac{GM}{r} \quad \vec{g} = -\vec{\nabla} V$$

Force sur m : $\vec{F} = m\vec{g}$. Énergie potentielle : $E_p = mV$. ^[O] V [J/kg] est le potentiel par unité de masse ; $E_p = mV$ est l'énergie potentielle de la masse test m .

I.2 Théorème de Gauss gravitationnel (6 min)

- **Principe de superposition**^[O] : loi linéaire en $M \Rightarrow \vec{g}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{g}_i$. Extension aux corps étendus par intégrale volumique.
- **Théorème de Gauss gravitationnel**^[T] :

$$\oint_S \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}$$

Justification du 4π et parallèle avec l'électrostatique^[O] : calculons le flux à travers une sphère de rayon r centrée sur M :

$$\oint \vec{g} \cdot d\vec{S} = g(r) \cdot 4\pi r^2 = -\frac{GM}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = -4\pi GM$$

Ce résultat est *indépendant de r* car la force est en $1/r^2$ — le r^2 du flux compense exactement le $1/r^2$ de la force. Puis on montre (théorème de Green) qu'il est aussi indépendant de la forme de la surface. ^[O] **Parallèle exact avec Gauss électrostatique** : $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$. Même structure, même justification (force en $1/r^2$). Le $4\pi G$ joue le rôle de $1/\epsilon_0$. **Mais l'analogie s'arrête là** : en électrostatique, l'écrantage est possible (charges $\pm$ se compensent) ; en gravitation, pas de masse négative $\Rightarrow$ pas d'écrantage, les masses s'additionnent toujours.

- **Application — sphère homogène^[T]** : masse M , rayon R . Extérieur ($r > R$) : $\vec{g} = -GM/r^2 \hat{r}$ — identique à une masse ponctuelle. **Justifie le modèle ponctuel** pour les planètes. ^[O] **Conditions de validité de Gauss** : le théorème est toujours vrai, mais n'est *utilisable* que si la distribution possède une symétrie permettant de sortir $\vec{g}$ de l'intégrale : symétrie **sphérique** (densité $\rho(r)$ seulement), **cylindrique** ou **planaire**. Si la densité dépend de θ ou φ (distribution non symétrique) : Gauss est valide mais inutilisable directement — on ne peut pas construire une surface de Gauss sur laquelle $\vec{g}$ est uniforme.
- **Réduction à une masse ponctuelle — quand est-ce valide ?^[O]** : la réduction est valide si $R_{\text{objet}} \ll r$ (distance inter-centres). Pour le satellite géostationnaire ($r_{\text{géo}} = 42\,200$ km, $R_T = 6400$ km) : $R_T/r_{\text{géo}} \approx 0,15$ — correction multipolaire de quelques %. Pour la Lune ($r = 384\,000$ km) : $R_T/r \approx 0,017$ — excellente approximation. **La Terre n'est pas parfaitement sphérique** (aplatissement $\sim 1/300$) : les satellites subissent une précession de leur orbite due au terme quadripolaire J_2 .

I.3 Poids, principe d'équivalence et rotation terrestre (8 min)

- **Masse inerte vs masse grave^[O]** : le PFD implique la masse inerte m_i ; la gravitation implique la masse grave m_g : $m_i \vec{a} = m_g \vec{g}$. L'égalité $m_i = m_g$ est un résultat **expérimental**, non une définition. Testé à 10^{-15} près (mission MICROSCOPE, ESA 2017) : **principe d'équivalence faible**, fondement de la relativité générale.
- **Poids apparent et rotation terrestre^[T]** : la Terre tourne à $\omega = 7,27 \times 10^{-5}$ rad/s. Dans le référentiel terrestre (non galiléen), la force d'inertie d'entraînement s'ajoute à l'attraction gravitationnelle :

$$\vec{P}_{\text{app}} = m\vec{g}_0 - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r})$$

À l'équateur : $f_e = m\omega^2 R_T \approx 0,034 m$ N/kg, soit $\sim 0,34\%$ de mg_0 . ^[O] **Deux effets observables** : (1) réduction de g : $g_{\text{équateur}} = 9,78$ m/s², $g_{\text{pôles}} = 9,83$ m/s² ; (2) déviation de la verticale ($\sim 0,1$). **Conséquence pratique** : les fusées décollent près de l'équateur pour bénéficier des ~ 460 m/s de vitesse tangentielle.

- **Centripète vs centrifuge^[O]** : dans le référentiel galiléen (Frenet) : v^2/r est l'accélération centripète, composante normale réelle de $\vec{a}$. On écrit $F_{\text{grav}} = mv^2/r$ — **pas de force centrifuge**. Dans le référentiel tournant (non galiléen) : $m\omega^2 r$ est une force d'inertie fictive dirigée vers l'extérieur. Elle n'existe que dans le référentiel tournant. Erreur classique : faire apparaître la force centrifuge dans le référentiel galiléen.
- **Transition^[O]** : la loi de Newton gouverne aussi les grands mouvements célestes — passage à la mécanique des orbites.

Expérience quantitative

Mesure de g par le pendule simple

Matériel : pendule simple (fil + masselotte, L réglable 20–100 cm), règle graduée (résolution 1 mm), fourche optique + interface Capstone, rapporteur ($\theta_0 < 5$), Regressi (régression linéaire). **ou Photorésistance LDR, Bellier p357.**

Principe :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L$$

Justification de la linéarisation : équation exacte : $\ddot{\theta} + (g/L) \sin \theta = 0$. Méthode de Linstedt-Poincaré : $\omega = \omega_0(1 + a_1\theta_0^2 + \dots)$. Substitution $\sin \theta \approx \theta - \theta^3/6$, élimination des termes séculaires $\Rightarrow a_1 = -1/16$:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + O(\theta_0^4)\right)$$

Pour $\theta_0 = 5$: correction $\theta_0^2/16 \approx 5 \times 10^{-4} < 0,05\%$ — largement sous les incertitudes.

Résultats à préparer pendant les 4h :

- T pour 6 valeurs de L (fourche optique, 20 oscillations moyennées).
- Tracer $T^2 = f(L)$ dans Regressi $\Rightarrow$ pente = $4\pi^2/g$.

Geste en direct (fin I.3) : lire T pour une longueur L choisie, calculer $g = 4\pi^2 L/T^2$, comparer à la régression.

Incertitudes — à écrire au tableau^[T] :

- Type B sur L : $u_B(L) = \delta_{\text{règle}}/\sqrt{3} \approx 0,6 \text{ mm (règle)} + \sim 1 \text{ mm (localisation centre de masse)}$.
- Type B sur T : résolution interface $\sim 1 \text{ ms}$ (négligeable).
- Type A sur la pente (Regressi) : $\sim 0,3\text{--}0,5\%$.
- Dominant : position du centre de masse.
- **Incertitude sur g par propagation :**

$$\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(\text{pente})}{\text{pente}}\right)^2} \approx 0,5\%$$

Pourquoi $g_{\text{mesuré}}$ peut être légèrement sous-estimé^[O] : notre modèle suppose un pendule simple (masse ponctuelle). En réalité, la masselotte est une sphère de rayon r_0 et de moment d'inertie $J = mL^2 + 2mr_0^2/5$ (Huygens-Steiner, terme $2mr_0^2/5$ négligeable pour $r_0 \ll L$). La période exacte du pendule physique est :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgL}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}\left(1 + \frac{2r_0^2}{5L^2}\right)} \approx 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left(1 + \frac{r_0^2}{5L^2}\right)$$

Pour $r_0 = 1 \text{ cm}$, $L = 50 \text{ cm}$: correction $r_0^2/(5L^2) \approx 8 \times 10^{-4}$, soit $< 0,1\%$. **Si on ignore cette correction, on extrait $g_{\text{mesuré}}$ légèrement sous-estimé** (T mesurée légèrement plus grande que $2\pi\sqrt{L/g}$). Comparer à l'incertitude expérimentale pour évaluer si c'est significatif.

Résultat attendu : $g = (9,81 \pm 0,05) \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, accord à mieux que 1%.

Partie II Mécanique céleste

(13 min)

- **Référentiel héliocentrique^[O]** : Galiléen à très bonne approximation ($M_{\odot} \gg M_{\text{plante}}$).
- **Lois de Kepler — rappel empirique^[O]** : (1) ellipses, Soleil en foyer ; (2) loi des aires ; (3) $T^2 \propto a^3$. Faits observationnels que Newton va expliquer.

II.1 Conservation du moment cinétique et lois de Kepler (7 min)

- Conservation de $\vec{L}$ — force centrale^[T] :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}} = m\vec{r} \times \left(-\frac{GM}{r^2}\hat{r}\right) = \vec{0}$$

car $\vec{r} \times \hat{r} = \vec{0}$ (vecteurs colinéaires). ^[O] **À bien montrer** — ne pas juste dire “force centrale donc $\vec{L}$ conservé”. $\vec{L} = \text{cste} \Rightarrow$ mouvement plan.

- 2^e loi de Kepler^[T] :

$$C \equiv r^2\dot{\theta} = \frac{L}{m} = \text{cste} \Rightarrow \dot{A} = \frac{C}{2} = \text{cste}$$

- 3^e loi — orbite circulaire^[T] : dans le référentiel galiléen (Frenet), accélération centripète réelle, pas de force centrifuge :

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}$$

^[O] Généralisation à l'ellipse : $r \rightarrow a$. Justification : $E_{\text{mec}} = -GMm/2a$ (l'énergie ne dépend que de a , pas de l'excentricité — voir point tricky).

II.2 Aspects énergétiques et applications (6 min)

- Énergie potentielle effective^[T] :

$$E_{\text{mec}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}}_{V_{\text{eff}}(r)}$$

^[O] Le terme $L^2/2mr^2$ est l'énergie cinétique orthoradiale réécrite via $L = mr^2\dot{\theta} = \text{cste}$ — pas une force mystérieuse.

- **Graphes** $V_{\text{eff}}(r)$ ^[D] : projeter la courbe Python (voir expbox).

- Minimum en $r_0 = L^2/(GMm^2)$: orbite circulaire stable.

- $E < 0$: état lié, ellipse.

- $E = 0$: parabole, vitesse de libération.

- $E > 0$: hyperbole.

- **Vitesses cosmiques**^[T] :

- 1^{ère} vitesse cosmique (orbite circulaire au ras du sol, $E_{\text{mec}} = -GMm/2R$) :

$$\frac{mv_1^2}{R} = \frac{GMm}{R^2} \Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} \approx 7,9 \text{ km/s}$$

- 2^{ème} vitesse cosmique (vitesse de libération, $E_{\text{mec}} = 0$) :

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}v_1 \approx 11,2 \text{ km/s}$$

- Relation : $v_2 = \sqrt{2}v_1$ — passer d'orbite circulaire à trajectoire parabolique demande exactement un facteur $\sqrt{2}$ sur la vitesse.

- **Applications**^[O] : orbite géostationnaire : $T = 24 \text{ h} \Rightarrow r_{\text{go}} \approx 42\,200 \text{ km}$. **Trou noir galactique (Nobel 2020)** : étoile S2 ($T \approx 16 \text{ ans}$, $a \approx 1000 \text{ UA}$) $\Rightarrow M_{\bullet} \approx 4 \times 10^6 M_{\odot}$. Même loi, même G , à 25 000 années-lumière.

Ouverture

(2 min)

- **Problème à n corps et points de Lagrange^[O]** : pas de solution analytique générale à 3 corps (chaos, Poincaré 1890). Points de Lagrange : 5 positions d'équilibre (JWST au point L2).
- **Avance du périhélie de Mercure^[O]** : 43 arcsec/siècle inexpliquées par Newton → relativité générale (Einstein, 1915).
- **Ondes gravitationnelles^[O]** : LIGO/Virgo (2015) — gravitation propagée à c , déformation de l'espace-temps.

Expérience quantitative

Code Python — énergie potentielle effective

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

GM, m, L = 1.0, 1.0, 1.2
r = np.linspace(0.1, 5, 500)
V_grav = -GM * m / r
V_cent = L**2 / (2 * m * r**2)
V_eff = V_cent + V_grav

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(r, V_eff, 'b-', lw=2, label=r'$V_{\rm eff}(r)$')
ax.plot(r, V_grav, 'k--', lw=1, alpha=0.5, label=r'$-GMm/r$')
ax.plot(r, V_cent, 'k:', lw=1, alpha=0.5, label=r'$L^2/2mr^2$')
for E, col, lab in [(-0.4, 'r', r'Etat lie (ellipse), $E<0$'),
                    (0.0, 'g', r'Parabole, $E=0$ ($v_L$)'),
                    (0.3, 'm', r'Hyperbole, $E>0$')]:
    ax.axhline(E, color=col, lw=1.5, alpha=0.8, label=lab)
ax.set_ylim(-2, 1.5); ax.set_xlim(0, 5)
ax.set_xlabel('r (u.a.)'); ax.set_ylabel('Energie (u.a.)')
ax.set_title('Energie potentielle effective')
ax.legend(loc='upper right', fontsize=9)
ax.axhline(0, color='k', lw=0.5); ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Positionnement : script pré-lancé, projeté en II.2 lors du tracé de V_{eff} .

Points tricky

1. **Écrantage : impossible en gravitation.** En électrostatique, charges + et - se compensent (cage de Faraday). En gravitation, pas de masse négative : toutes les contributions s'additionnent — c'est pourquoi la gravitation domine à grande échelle malgré $F_{\text{grav}}/F_{\text{lec}} \sim 10^{-36}$.
2. **G à 20 ppm : 20 ppm = 2×10^{-5} , soit 0,002%.** À comparer : h connu à 10^{-9} (0,0000001%). G est 20 000 fois moins précis — seules des forces mécaniques entre masses macroscopiques permettent de le mesurer, noyées dans les perturbations sismiques.

3. **Gauss gravitationnel : uniquement pour $1/r^2$.** Le flux $= -4\pi GM_{\text{int}}$ est valable *seulement* parce que la force est en $1/r^2$. Pour une loi en $1/r^3$, le flux dépendrait de la surface choisie. Ne jamais invoquer l'analogie avec l'électrostatique sans justifier ce point.
4. **Masse inerte vs masse grave.** Ne jamais dire que $m_i = m_g$ est évident. C'est un résultat expérimental (MICROSCOPE, 10^{-15}). Fondement de la relativité générale.
5. **Développement perturbatif du pendule — d'où vient le $1/16$?** Équation exacte : $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$. Méthode de Linstedt-Poincaré : poser $\omega = \omega_0(1 + a_1\theta_0^2 + \dots)$ et chercher une solution périodique sans terme séculaire. Substituer $\sin \theta \approx \theta - \theta^3/6$ dans l'équation du mouvement, développer à l'ordre 2 en θ_0 , identifier la condition d'absence de terme séculaire en $\cos \omega_0 t$: $a_1 = -1/16$. Donc $T = (2\pi/\omega_0)(1 + \theta_0^2/16 + \dots)$. Le $1/16$ vient du coefficient $1/8$ de la correction fréquentielle au premier ordre, divisé par 2 car $\langle \cos^2 \omega_0 t \rangle = 1/2$.
6. **Centripète (galiléen) vs centrifuge (non galiléen).** Dans le référentiel galiléen (Frenet) : v^2/r est une *accélération* réelle — on écrit $F_{\text{grav}} = mv^2/r$, pas de force centrifuge. Dans le référentiel tournant : $m\omega^2 r$ est une force d'inertie fictive. Ne jamais faire apparaître la force centrifuge dans le référentiel galiléen.
7. **Pourquoi $E = -GMm/2a$ pour l'ellipse ?** En $r_{\min}$ et $r_{\max}$, $\dot{r} = 0$: $E = V_{\text{eff}}(r)$ admet deux racines. Par les relations de Viète : $r_{\min} + r_{\max} = 2a$ (définition du demi-grand axe). On en déduit : $E = -GMm/(r_{\min} + r_{\max}) = -GMm/2a$. **L'énergie ne dépend que de a , pas de l'excentricité.** Deux orbites de même a et d'excentricités différentes ont même énergie et même période.
8. **Vitesses cosmiques : bien distinguer v_1 et v_2 .** $v_1 = \sqrt{GM/R} \approx 7,9$ km/s : orbite circulaire au ras du sol, $E_{\text{mec}} = -GMm/2R < 0$. $v_2 = \sqrt{2}v_1 \approx 11,2$ km/s : libération du champ terrestre, $E_{\text{mec}} = 0$. $v_3 \approx 42$ km/s : libération du Soleil depuis l'orbite terrestre (différent de v_2 qui ne concerne que le champ terrestre). Relation : $v_2 = \sqrt{2}v_1$ — passer d'orbite circulaire à parabole demande un facteur $\sqrt{2}$ sur la vitesse.
9. **Poids $\neq$ force gravitationnelle pure.** La pesanteur inclut l'accélération d'entraînement ($\sim 0,34\%$ à l'équateur). g varie de 9,78 (équateur) à 9,83 m/s² (pôles). Déviation de la verticale $\sim 0,1$.
10. **Limites de l'analogie gravitation/électrostatique.** Même structure mathématique ($1/r^2$), mais différences fondamentales : gravitation toujours attractive (pas de masse négative), pas d'écrantage possible, gravitation beaucoup plus faible, Newton est une théorie scalaire (potentiel V) alors que la RG est tensorielle (courbure de l'espace-temps, ondes gravitationnelles). Ne jamais présenter Gauss gravitationnel comme "la même chose qu'en électrostatique" sans souligner ces limites. **Analogie de $\text{rot } \vec{E} = \vec{0}$: $\vec{\nabla} \times \vec{g} = \vec{0}$** (en statique) $\Rightarrow \vec{g} = -\vec{\nabla}V$, potentiel bien défini. **Énergie volumique gravitationnelle** : $u = -g^2/(8\pi G)$ (analogie de $u = \varepsilon_0 E^2/2$, avec signe opposé car gravitation attractive).

11. **Gauss — conditions de symétrie pour l'utiliser.** Le théorème $\oint \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}$ est *toujours vrai*. Mais il n'est *utilisable* que si on peut construire une surface de Gauss sur laquelle $\vec{g}$ est uniforme et normal : symétrie **sphérique** ($\rho = \rho(r)$), **cylindrique** ($\rho = \rho(r_{\perp})$), ou **planaire** ($\rho = \rho(z)$). Si la distribution n'est pas symétrique : Gauss est valide mais ne permet pas de calculer $\vec{g}$ directement. Il faut alors intégrer directement (superposition) ou utiliser le potentiel V .
12. **Réduction à masse ponctuelle — conditions et corrections.** Valide si $R_{\text{objet}} \ll r$. Pour la Lune ($R_T/r \approx 0,017$) : excellent. Pour un satellite bas ($R_T/r \approx 0,15$) : correction quadrupolaire (J_2) de quelques %. La Terre est aplatie ($f \approx 1/300$) : les satellites subissent une précession nodale due au terme J_2 — exploitée pour la géodésie (missions GRACE, mesure de l'aplatissement terrestre).
13. **Marées — force de marée et ordre de grandeur.** La force de marée résulte de la non-uniformité du champ gravitationnel. Pour un objet de taille d à distance R d'un corps de masse M :

$$F_{\text{marée}} \sim \frac{2GMmd}{R^3}$$

Rapport force de marée / poids terrestre pour la Lune sur un objet à la surface de la Terre ($d \sim R_T$, $M = M_{\text{Lune}}$) :

$$\frac{F_{\text{marée}}}{mg} \sim \frac{2GM_{\text{Lune}}R_T}{R_{\text{Lune-Terre}}^3 g} \approx 10^{-7}$$

Ce terme inertiel est *négligeable* pour le poids (10^{-7}) mais donne les marées océaniques par intégration sur l'étendue des océans. **On néglige le terme inertiel de marée dans le poids car $d \sim$ taille humaine $\ll R_T$.**

14. **Le Verrier, matière noire et limites de Newton. Succès :** Le Verrier prédit l'existence de Neptune (1846) depuis l'anomalie de l'orbite d'Uranus — triomphe de la mécanique newtonienne. **Limite :** les courbes de rotation des galaxies ($v \approx \text{cste}$ au lieu de $v \propto 1/\sqrt{r}$ attendu) ne s'expliquent pas avec la masse visible — la matière noire représente $\sim 85\%$ de la masse. Le théorème de superposition reste valable mais la masse réelle est inconnue.
15. **Problème à deux corps — masse réduite.** Si les deux masses sont comparables (M et m du même ordre), on se ramène à une particule fictive de masse réduite $\mu = Mm/(M+m)$ dans un champ central. Pour le système Soleil-Jupiter : $\mu/M_{\odot} \approx 0,9\%$ — correction non négligeable. Pour Soleil-Terre : $\mu/M_{\odot} \approx 3 \times 10^{-6}$ — excellent modèle ponctuel.
16. **Questions attendues en entretien (retours de jury).** “Qu'est-ce qui change si la distribution n'est pas sphérique ?” → Gauss valide mais inutilisable directement (tricky Gauss symétrie). “Pourquoi g mesuré est légèrement plus faible ?” → pendule physique, correction $r_0^2/(5L^2)$ (expbox pendule physique). “Et pour les marées ?” → terme de marée $\sim 10^{-7}$, négligeable pour le poids (tricky marées). “Peut-on réduire à masse ponctuelle pour un satellite ?” → oui à $\sim 2\%$ près, terme J_2 de la Terre (tricky réduction masse ponctuelle). “Qu'est-ce que $\vec{\nabla} \times \vec{g} = \vec{0}$ implique ?” → potentiel bien défini, énergie volumique (tricky analogie EM).

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : histoire $\rightarrow$ loi + champ + Gauss $\rightarrow$ poids/équivalence/rotation $\rightarrow$ orbites $\rightarrow$ énergie effective. Chaque étape prépare la suivante.
- **Lancer le pendule avant l'intro**. Fourche optique en route, acquisition démarrée. Analyser la droite $T^2 = f(L)$ en fin de I.3. **Écrire l'expression de l'incertitude au tableau** (jury 2019 : c'est ce qu'ils attendaient).
- **Lois de Kepler à l'oral, pas au tableau**. Elles sont empiriques — Newton les explique.
- V_{eff} **en Python projeté**. Trois niveaux d'énergie annotés. Peu d'agréatifs le font — visuellement fort.
- **Soigner les signes dès le schéma intro**. $\vec{F}$ attractif, $E_p < 0$, $V < 0$. Erreurs de signe très pénalisées.
- **Dire explicitement le référentiel avant tout calcul dynamique**. Centripète/centrifuge est une question fréquente en entretien.
- **Conseil jury 2019** : mieux vaut exploiter la manip du pendule à fond (moments d'inertie, capteur, incertitudes) que multiplier les notions. Ils font faire des calculs au tableau pour vérifier que ce n'est pas du par cœur.
- **Conseil jury 2016** : conclure en disant que la RG est la théorie adaptée aux problèmes gravitationnels actuels. Déjà dans notre ouverture — le souligner explicitement.

Sources

- **Pérez** – *Mécanique* (PC/PC*) : Gauss, Kepler, énergie effective.
- **Sextant** (Bréau, Guyon, Hulin, Petit) – *Mécanique 1* : champ gravitationnel, pendule. Niveau PCSI.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : applications numériques (géostationnaire, vitesses cosmiques).
- **Quaranta, Roux** – *Mécanique du point* : forces centrales, Kepler, énergie effective.
- **Landau & Lifshitz** – *Mécanique* (§14–15) : orbites képlériennes.